



Nombres: Alejandro Álvarez

Materia: Desarrollo de Software Seguro

I. Ficha Técnica

1. Elevator Pitch

Un simulador de gestión de sindicatos criminales donde el jugador administra recursos y personal para ejecutar infiltraciones tácticas de sigilo en tiempo real, con el fin de dismantelar corporaciones rivales desde las sombras.

2. Referencia 'X meets Y'

Invisible Inc. meets **Cult of the Lamb** (en su vertiente de gestión de base).

3. Unique Selling Points (USP)

- **Sistema de Iluminación Reactiva para Pathfinding de IA:** A diferencia de los juegos de gestión estáticos, la iluminación del entorno afecta directamente el costo de movimiento de las unidades.
 - **Impacto en Código:** Requiere la integración de los *Light Buffers* de la GPU con el sistema de navegación A*. Los pesos de los nodos de navegación se recalculan dinámicamente mediante un *Compute Shader* que analiza la intensidad lumínica sobre el mapa de navegación, permitiendo que la IA "prefiera" u "odie" zonas según la visibilidad.
- **Visualización de Propagación de Sonido mediante Shaders de Post-procesado:** El ruido no es solo una variable numérica, sino una mecánica visual que el jugador debe gestionar en la interfaz de gestión.
 - **Impacto en Código:** Implementación de un **Shader de Post-procesado de Ondas Circulares** (Radial Ripple Effect) que se dispara desde el origen de un evento acústico. Este shader debe leer los datos de colisión del mapa para que las "ondas" de sonido se bloqueen o reboten en paredes, afectando visualmente el área de detección de los enemigos en tiempo real.
- **Generación Procedural de Operativos mediante Semillas Genéticas:** Cada agente reclutado en la fase de gestión tiene un árbol de habilidades único derivado de una semilla (Seed) hexadecimal.
 - **Impacto en Código:** El sistema utiliza un **Generador de Números Pseudoaleatorios (PRNG)** basado en la semilla del personaje para construir diccionarios de datos dinámicos. Esto afecta al sistema de animaciones (*Blending Trees*), ya que ciertos rasgos genéticos pueden modificar la velocidad de los *keyframes* o la postura del rig del personaje para reflejar su especialidad técnica o física.



II. Análisis MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics)

Este marco define la jerarquía del diseño, desde el código hasta la percepción del jugador.

1. Estéticas (Aesthetics)

- **Tensión:** Derivada de la asimetría de información y el castigo por error en la detección. El jugador opera constantemente al borde del fallo sistémico.
- **Fantasía de Poder:** Se manifiesta a través del control estratégico. El jugador no es el operativo, sino la "entidad" que manipula el entorno y los recursos para doblegar corporaciones.
- **Descubrimiento:** Exploración de mapas procedurales y descifrado de patrones de patrulla enemigos mediante la observación del entorno.

2. Dinámicas (Dynamics)

- **Gestión de Riesgo:** El compromiso entre completar objetivos secundarios de alto valor (datos extra) versus asegurar la extracción del operativo (preservación de la "semilla genética").
- **Optimización de Rutas:** Comportamiento emergente donde el jugador utiliza el entorno no solo para moverse, sino para crear "pasillos de sombra" mediante el sabotaje de fuentes lumínicas.

3. Mecánicas (Mechanics)

- **Costo de Movimiento Proporcional a la Luz:** El sistema de navegación penaliza el gasto de "Action Points" (AP) o estamina en función de los lúmenes detectados en el nodo actual.
- **Visualización de Propagación de Sonido:** Interfaz que traduce datos de audio en representaciones geométricas (mallas circulares) para informar sobre el rango de detección enemigo.

III. Mecánicas Detalladas

1. Core Loop del Juego

El siguiente flujo describe el ciclo de retroalimentación principal del sistema:



2. Sistema de Iluminación y Visibilidad

El motor calcula el estado de visibilidad del operativo basado en la intensidad lumínica del entorno y su impacto en el costo de navegación.

- **Variable $L_intensity$ [0.0, 1.0]:** Determina la cantidad de luz en un punto $\$P\$$.
- **Costo de Movimiento (C_m):** Calculado mediante la fórmula:

$\$$

$$C_m = C_{base} \times (1 + L_{intensity})$$

- **Umbral de Detección:**
 - $L < 0.3$: Estado de Oculto (Invisible para IA a larga distancia).
 - $0.3 \leq L < 0.7$: Estado de Penumbra (Detección lenta/progresiva).
 - $L \geq 0.7$: Estado de Revelado (Detección inmediata en línea de visión).

3. Sistema de Sonido y Alerta

El sonido se propaga como un evento físico con atenuación por obstáculos materiales.

- **Variables Técnicas:**
 - S_radius : Radio máximo de propagación en metros.
 - $S_intensity$: Nivel de decibelios del evento (correr, disparo, explosión).
 - A_factor : Coeficiente de atenuación ambiental (paredes = 0.8, vidrio = 0.2).
- **Cálculo de Alerta ($\$A\$$):**



Un enemigo entrará en estado de alerta si la intensidad percibida S_p supera su umbral de audición U_a :

$$S_p = S_{intensity} - (Distancia \times A_{factor})$$

4. Esquema de Controles (PC)

Entrada	Acción en Gestión	Acción en Infiltración
Clic Izquierdo	Seleccionar Nodo / Menú	Seleccionar Destino / Interactuar
Clic Derecho	Cancelar Acción	Cambiar Postura (Crouch/Stand)
Rueda Ratón	Zoom en el Mapa	Rotar Cámara Táctica
Tecla [Q] / [E]	Navegar Pestañas	Rotar Operativo / Vista
Tecla [Espacio]	Confirmar Turno / Plan	Pausa Táctica
Tecla [Shift]	-	Modo Carrera (Aumenta $S_{intensity}$)
Tecla [F]	-	Sabotaje de Luz / Gadget

IV. Narrativa y Mundo

1. Sinopsis: La Guerra de los Protocolos

En el año 2084, las naciones-estado han colapsado, dejando el control global en manos de **El Triunvirato**: tres megacorporaciones (Aether, Nox y Helios) que dictan la realidad a través del consumo y la vigilancia.

El jugador lidera el **Sindicato 0**, una organización clandestina que opera el "Shadow Protocol". No es una rebelión por la libertad, sino una guerra fría por el monopolio de la información. La victoria no se mide en territorios conquistados, sino en servidores hackeados y activos corporativos saboteados. En este mundo, la luz es el arma de las corporaciones y la sombra es el refugio de los marginados.

2. Perfiles de Personajes

- **El Handler (El Jugador):** Una entidad incorpórea que opera desde una estación de mando encriptada. Su identidad es irrelevante; su función es la gestión de



recursos, el análisis de riesgos y la toma de decisiones tácticas en tiempo real. Es el cerebro detrás de la red.

- **Operativos Genéticos (Los Activos):** Humanos modificados mediante el "Proyecto Semilla". No son soldados comunes; poseen secuencias genéticas únicas que determinan su afinidad con la luz, su capacidad pulmonar (sigilo sonoro) y su resistencia al estrés. Son herramientas costosas y, en última instancia, prescindibles.

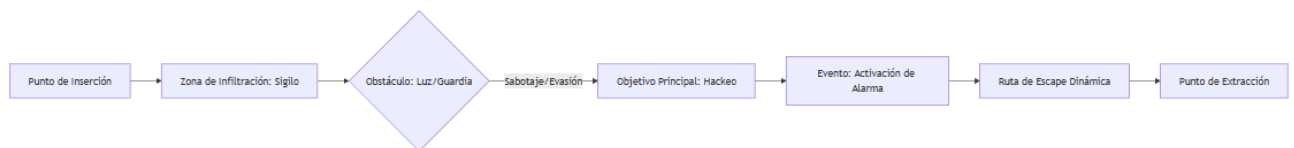
V. Diseño de Niveles

1. Layout Típico: Oficinas de Seguridad (Sector 4)

El diseño sigue una estructura de **Cebolla (Layered Design)**, donde la seguridad aumenta a medida que el operativo se acerca al núcleo.

- **Zona Exterior (El Caparazón):** Áreas de baja seguridad, muelles de carga o recepciones con iluminación pública. Pocos guardias, pero muchas cámaras de vigilancia.
- **Zona de Tránsito (Los Nervios):** Pasillos técnicos, conductos de ventilación y salas de servidores secundarios. Aquí la mecánica de **Iluminación Reactiva** es crucial.
- **El Núcleo (El Objetivo):** La oficina de seguridad central o el servidor principal. Máxima intensidad lumínica ($L_{intensity} > 0.8$) y patrullas con sensores acústicos de alto rango.

2. Diagrama de Flujo de Nivel (Level Flow)



3. Escalado de Dificultad: Nivel de Alerta Corporativo

La dificultad no es estática; evoluciona según la agresividad del jugador mediante la variable global `Corp_Alert`.

Nivel de Alerta	Comportamiento de la IA	Modificadores del Entorno
I. Pasivo	Patrullas fijas, rango de visión estándar.	Iluminación de oficina estándar.



Nivel de Alerta	Comportamiento de la IA	Modificadores del Entorno
II. Vigilante	Los guardias investigan ruidos menores (S_intensity).	Encendido de luces de apoyo en pasillos.
III. Alerta	Patrullas en parejas, búsqueda activa en sombras.	Los nodos de sombra se reducen un 30%.
IV. Lockdown	Despliegue de drones térmicos.	Luces estroboscópicas que recalculan el C_m constantemente.
V. Purga	IA agresiva con armas de área.	Iluminación total del mapa; el sigilo es casi imposible.

VI. Arte y Audio

1. Dirección Artística: Cyber-Industrial

El estilo visual se aleja del *cyberpunk* tradicional (colorido y saturado) para adoptar una estética **Cyber-Industrial Brutalista**.

- **Paleta de Colores:** Basada en el alto contraste funcional.
 - **Sombras:** Negros profundos y grises metálicos (#0A0A0A, #1F1F1F).
 - **Luces:** Neones quirúrgicos que representan peligro y vigilancia (Cian eléctrico #00FFFF para tecnología, Rojo alarma #FF0000 para zonas prohibidas).
- **Materiales:** Superficies con alto índice de reflectividad física (PBR). El metal oxidado, el hormigón mojado y el vidrio reforzado son predominantes para interactuar con el sistema de iluminación reactiva.
- **Post-procesado:** Uso intensivo de *Bloom* para las fuentes de luz y un efecto de *Vignette* dinámico que se cierra cuando el jugador está en sombras para enfatizar la sensación de ocultamiento.

2. Diseño Sonoro Diegético

El audio no es solo atmósfera; es información pura para el jugador.

- **Ambiente:** *Dark Ambient* de baja frecuencia que aumenta el pulso (BPM) según el nivel de alerta.
- **Feedback:** Sonidos de alta frecuencia para el éxito de hackeo y ruidos mecánicos pesados para el movimiento de la IA.

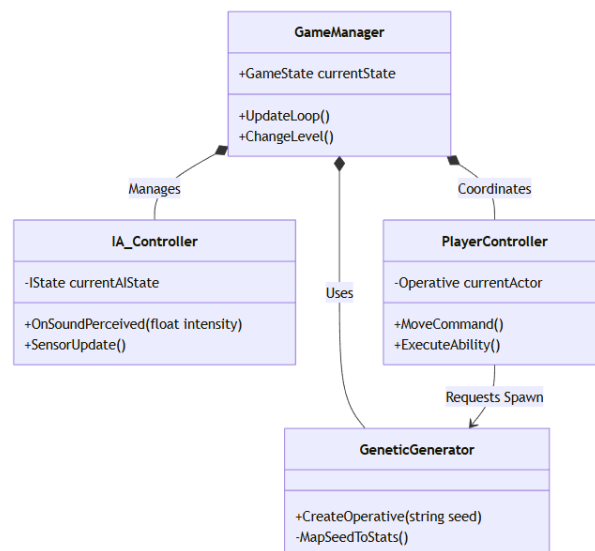


VII. Arquitectura de Software

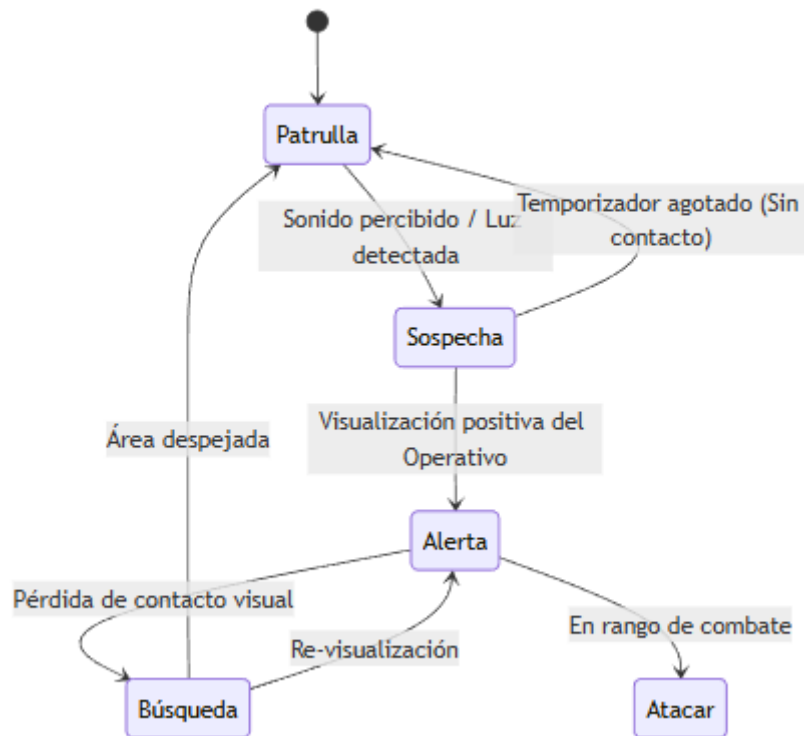
1. Patrones de Diseño Justificados

- **State Pattern (IA de Guardias):** Crucial para evitar estructuras `if-else` masivas. Cada estado (Patrulla, Persecución, Búsqueda) es una clase independiente que encapsula su propia lógica de transición, permitiendo añadir comportamientos complejos sin afectar la estabilidad del controlador base.
- **Observer Pattern (Sistema de Sonido):** Desacopla los emisores de ruido de los receptores. Cuando un `Operativo` genera un evento de sonido, el `SoundManager` (Subject) notifica a todos los `IA_Controllers` (Observers) dentro del radio de alcance, permitiendo una propagación de eventos eficiente.
- **Factory Pattern (Generador Genético):** Centraliza la lógica de instanciación de operativos. El `OperativeFactory` recibe una **Semilla Hexadecimal** y devuelve un objeto `Operative` configurado con atributos, mallas y árboles de habilidades específicos, asegurando que la creación de personajes sea consistente y procedimental.

2. Diagrama de Clases UML



3. Diagrama de Estados de la IA



4. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología Seleccionada	Justificación
Motor	Unity (HDRP)	Ideal para el manejo de luces volumétricas y materiales PBR necesarios para el sigilo.
Lenguaje	C#	Tipado fuerte y excelente integración con patrones de diseño orientados a objetos.
Persistencia	JSON + ScriptableObjects	Los ScriptableObjects para datos estáticos (tipos de guardia) y JSON para el guardado de la semilla del Sindicato.
IA	NavMesh + FSM	Implementación estándar de industria para navegación táctica en entornos 3D.